बिहार बोर्ड कक्षा 10 — विज्ञान

अध्याय 3: धातु एवं अधातु

1. धातु क्या हैं?

वे तत्व जो सामान्यतः चमकदार होते हैं तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं।

उदाहरण: लोहा (Fe), ताँबा (Cu), एल्युमिनियम (Al), सोना (Au)।

2. अधातु क्या हैं?

वे तत्व जिनमें सामान्यतः धातुओं जैसे गुण नहीं पाए जाते, अधातु कहलाते हैं।

उदाहरण: ऑक्सीजन (O), नाइट्रोजन (N), सल्फर (S), कार्बन (C)।

3. धातुओं के भौतिक गुण

1. सामान्यतः चमकदार होती हैं।
2. ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
3. पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है; इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं।
4. खींचकर तार बनाए जा सकते हैं; इसे तन्यता कहते हैं।
5. सामान्यतः ठोस होती हैं; पारा एक प्रमुख अपवाद है।
6. पीटने पर सामान्यतः ध्वनि उत्पन्न करती हैं।

4. अधातुओं के भौतिक गुण

1. सामान्यतः चमकहीन होती हैं।
2. प्रायः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं।
3. ठोस अधातु प्रायः भंगुर होते हैं।
4. सामान्यतः तन्य और आघातवर्धनीय नहीं होते।

अपवाद: ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और आयोडीन चमकदार अधातु है।

5. धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया

धातुएँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यतः धातु ऑक्साइड बनाती हैं।

उदाहरण:
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ उभयधर्मी भी होते हैं।

6. अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया

अधातुएँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यतः अधातु ऑक्साइड बनाती हैं।

उदाहरण:
$C + O_2 \rightarrow CO_2$

कई अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

7. धातुओं की जल से अभिक्रिया

कुछ धातुएँ जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं।

उदाहरण:
$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

सोडियम और पोटैशियम जल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएँ खतरनाक हो सकती हैं; इन्हें स्वयं करके नहीं देखना चाहिए।

8. धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया

कुछ धातुएँ तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं।

उदाहरण:
$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

ताँबा सामान्यतः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता।

9. विस्थापन अभिक्रिया

जब अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:
$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$

यहाँ लोहा, ताँबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है।

10. क्रियाशीलता श्रेणी

धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर क्रियाशीलता श्रेणी प्राप्त होती है।

याद रखने योग्य क्रम:
K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au

ऊपर की ओर स्थित धातुएँ सामान्यतः नीचे की धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं।

11. आयनिक यौगिक

जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से धनायन और ऋणायन बनते हैं तथा उनके बीच विद्युत आकर्षण होता है, तो आयनिक यौगिक बनता है।

उदाहरण: सोडियम क्लोराइड (NaCl)।

आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण:

1. इनके गलनांक और क्वथनांक प्रायः ऊँचे होते हैं।
2. ये ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन सामान्यतः नहीं करते।
3. पिघली अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन कर सकते हैं।

12. धातुओं का संक्षारण

वायु, नमी या अन्य पदार्थों के प्रभाव से धातु की सतह का धीरे-धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है।

उदाहरण: लोहे पर जंग लगना।

बचाव के तरीके:

- पेंट करना।
- तेल या ग्रीस लगाना।
- गैल्वनीकरण करना।
- उपयुक्त मिश्रधातु बनाना।

13. मिश्रधातु

दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं।

उदाहरण:

- पीतल: ताँबा + जस्ता
- कांसा: ताँबा + टिन
- स्टेनलेस स्टील: मुख्यतः लोहा, क्रोमियम और निकेल

महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1: तन्यता क्या है?
उत्तर: धातु का खींचकर तार में बदला जा सकना तन्यता कहलाता है।

प्रश्न 2: आघातवर्धनीयता क्या है?

उत्तर: धातु का पीटकर पतली चादर में बदला जा सकना आघातवर्धनीयता कहलाता है।

प्रश्न 3: संक्षारण क्या है?
उत्तर: वातावरण के प्रभाव से धातु की सतह का धीरे-धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है।

प्रश्न 4: विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$।

प्रश्न 5: दो मिश्रधातुओं के नाम लिखिए।
उत्तर: पीतल और कांसा।

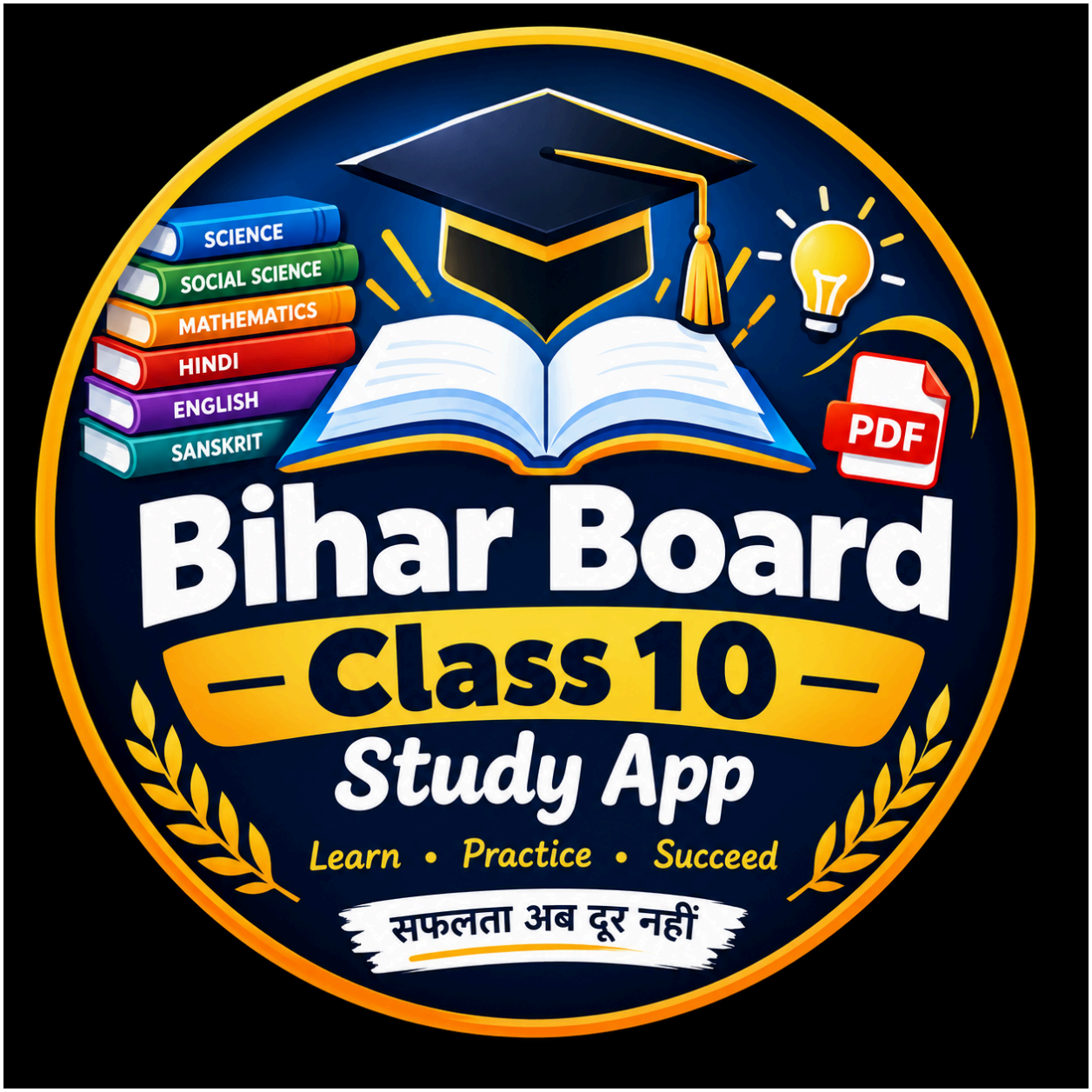
अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में से कौन-सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है?
(क) लोहा (ख) पारा (ग) ताँबा (घ) एल्युमिनियम
उत्तर: (ख) पारा

2. लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है?
(क) आसवन (ख) संक्षारण (ग) गलन (घ) वाष्पीकरण
उत्तर: (ख) संक्षारण

3. पीतल किन धातुओं की मिश्रधातु है?
(क) ताँबा और जस्ता (ख) ताँबा और टिन (ग) लोहा और कार्बन (घ) सोना और चाँदी
उत्तर: (क) ताँबा और जस्ता

4. ग्रेफाइट का कौन-सा गुण उल्लेखनीय है?
(क) यह विद्युत का सुचालक है (ख) यह धातु है (ग) यह द्रव है (घ) यह सोना है
उत्तर: (क) यह विद्युत का सुचालक है


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं